MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

Tahkimat kalıbı, gabion ve çelik engel

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 20 Ekim 2026 · 8 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Savunma nişi raporu · 54 sayfa · s. 24

★ öne çıkan | genel puan 51 | kaynak tarihi 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | çalışma tam

GENEL PUAN

51 / 100 · genel sıra 4 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **2/5**

Yıl 5 brüt kâr 0,35 ile 1,0 milyon avro; Ukrayna kalıbı 2.214 avroya satılıyor.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **4/5**

İlk kalıp siparişi ya da Gelmesta alt yükleniciliği 2027 ortası, 9 ile 12 ay.

Giriş bileti %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tam giriş bileti (ilk 24 ay) 290 ile 485 bin €, destek sonrası 225 ile 365 bin €; yaklaşık 325 ile 545 bin $. Kalemler: ortak belge ve test havuzunun beşte biri 80 ile 160 bin € (rapor Tablo 9.2'nin 400 ile 800 bin € toplamı bölü 5; desteklerle yarıya iner); prototip kalıp seti ve 20 Çek kirpisi 50 ile 85 bin €; tasarım mühendisi ve dış danışman 60 ile 90 bin €; satış, katalog ve iki fuar 40 ile 60 bin €; ilk siparişler için çelik stoku ve işletme sermayesi 60 ile 90 bin €; hepsi tahmin. İlk 12 ayın harcaması 160 ile 270 bin €: ortak pay 40 ile 80, prototip 40 ile 70, tasarım 30 ile 45, satış 20 ile 30, işletme sermayesi 30 ile 45 bin €. Robotik kaynak hücresi (150 ile 250 bin €) bilete dahil değil; yılda 2.000 kirpiyi aşınca gündeme gelir. Önceki tur dilim 1 yazmıştı; o rakam yalnız prototip kalemine bakıyordu.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2,3/5**

TED 2024 ile 2026 kazananlarının hepsi yerli; nakliye 40 ile 55 avro, marjın yarısı.

Erişim %12.5 — **3/5**

Satış için Gelmesta ya da Kontmet gibi ortak şart; MSB 5201 görüşü gerekli.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — 4/5

Ankara lazer ve kaynak hattı kullanılır ama kalıp ve gabion yeni ürün hattı.

Stratejik değer %12.5 — **2/5**

Beton kirpi kalıbı sıradan çelik işi; talep zirvesi 2026 ile 2028, ilk giren değil.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, tam çalışma var

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

NE

MEKA'nın Ankara tesisinde ağır sac, lazer kesim, CNC ve kaynak hattıyla ejder dişi, beton kirpi, T-duvar ve bunker paneli için çelik batarya kalıpları, Çek kirpisi tipi çelik profil engeller ve tel kafes gabion üretmek. Bitmiş beton ürün değil, kalıp ve çelik engel ihraç edilir. Alıcılar Polonya ve Baltık prekast üreticileri ile savunma bakanlıklarının lojistik birimleridir. Kalıp HS 8480, gabion HS 7314; rapor bu ürünleri kontrol dışı sayar, MSB görüşü henüz yok.

NEDEN MEKA İÇİN

Talep resmî ihale kayıtlarıyla kanıtlı: Polonya askerî birimleri 2025 ve 2026'da TED'de yüz binlerce beton kirpi aldı; tek bir 13. WOG ihalesi 56.200 kirpi ve 133,1 milyon PLN. Litvanya 7.300 ejder dişini adet başına 213 avroya aldı; Letonya 4,87 milyon avroluk ejder dişi çerçevesi ve 410.640 avroluk metal kirpi sözleşmesi imzaladı. Bu ürünler MEKA'nın mevcut tezgâh parkına doğrudan oturur, bilet küçüktür ve ilk gelir 9 ile 12 ayda gelir. Pazar 2028'de daralır; o yüzden kalıp hattı genel prekast kalıbına da dönebilecek biçimde kurulmalı.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti	290 ile 485 bin € tam giriş (ilk 24 ay); yüzde 50 destekler alınırsa 225 ile 365 bin €. Ortak belge havuzu payı 80 ile 160 bin € dahil. Tahmin, kalemler calisma_md tablosunda.
İlk gelire kadar	9 ile 12 ay: ilk kalıp siparişi ya da Gelmesta alt yüklenicilik 2027 ortası; rapor 12. ay Eylül 2027 diyor. Tahmin.
Yıl 3	2029: gelir 1,1 ile 2,6 milyon €; brüt kâr 0,33 ile 0,77 milyon € (yüzde 30 ile 34). Dayanak: 25 ile 40 batarya kalıbı, 2 ile 4 bunker ve T-duvar kalıp seti, 1.200 ile 3.000 Çek kirpisi, 150 ile 400 gabion; birim fiyatlar TED ve liste emsallerinden, adetler tahmin.
Yıl 5	2031: gelir 1,1 ile 3,3 milyon €; brüt kâr 0,35 ile 1,0 milyon €. Polonya ve Letonya programları bitmiş; Litvanya 2035 programı, Ukrayna ve genel prekast kalıbı taşıyor. Tahmin.
Geri ödeme	20 ile 36 ay brüt kârla; destekler alınırsa 18 ile 30 ay. Hesap: 2027 brüt kârı 40 ile 150 bin €, 2028 brüt kârı 180 ile 490 bin €; kümülatif 2028 sonunda 220 ile 640 bin €, bilet 290 ile 485 bin €. Tahmin.
Yıllık kâr potansiyeli	Yıl 5 brüt kârı 0,35 ile 1,0 milyon €; dayanak Litvanya 213 €/ejder dişi, Polonya 194 ile 477 €/kirpi ve Letonya 410.640 € metal kirpi sözleşmesinden türetilen birim fiyatlarla tahmini adetler.
Varsayımlar	Kur: 4,3702 PLN/€ (NBP 19 Ekim 2026), 50,53 UAH/€ ve 45,00 UAH/$ (NBU 20 Ekim 2026). Çelik levha ve profil 700 ile 800 €/t (tahmin; ABD HRC 1.363 $/t ve Çin 3.076 CNY/t uçları). İşçilik 18 ile 22 €/saat Ankara (tahmin). Ejder dişi batarya kalıbı 6 ile 8 göz: satış 5.000 ile 8.000 €, maliyet 3.200 ile 5.000 €. Kirpi kalıbı 2 göz: 3.500 ile 5.500 €. Bunker ve T-duvar kalıp seti: 25 ile 60 bin €. Çek kirpisi 240 kg galvanizli: satış 480 ile 650 € teslim Baltık, maliyet 320 ile 340 € artı nakliye 40 ile 55 €.

Gabion HESCO tipi hücre: 1.000 ile 1.600 €, maliyet yüzde 65; HESCO fiyatı bulunamadı. Satış ve genel giderler brüt kâra dahil değil.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

4 Aralık 2024 (ilan 28 Mart 2025)

Litvanya Ordusu Lojistik Komutanlığı ve UAB Vilduja: 1.558.331 €
7.300 ejder dişi; 213,5 € / adet
https://ted.europa.eu/en/notice/201459-2025

15 Ekim 2025 (ilan 8 Ocak 2026)

12. WOG ve Marło, Stropy Małro, FUH Marcin Czarnowski, Gralbet: 69.992.904 PLN (16,0 milyon €)
6 lot x 8.300 beton kirpi; 1.282 ile 1.747 PLN / adet (293 ile 400 €)
https://ted.europa.eu/en/notice/10621-2026

29 Haziran 2026 (ilan 17 Temmuz 2026)

13. WOG ve VECO-BET, Gralbet, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, Kruszbet, WPŻ Elbud, Radymno (yedi firma, 28 lot): 133.118.441 PLN (30,5 milyon €)
56.200 kirpi artı plakalar; Krywlany lotu 15.000 adet için 2.084 PLN / adet (477 €), eşleşme varsayım
https://ted.europa.eu/en/notice/496566-2026

28 Ağustos 2026 (ilan 10 Eylül 2026)

16. WOG ve Stropy Małro, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk: 42.839.186 PLN (9,8 milyon €)
6 kirpi lotu, dördü 6.817.200 PLN; adet ve lot eşleşmesi kayıtta yok; ilan değeri 63 milyar PLN hatalıydı
https://ted.europa.eu/en/notice/625610-2026

25 Ağustos 2026 (ilan 25 Eylül 2026)

6. WOG ve Małro: 29.475.600 PLN (6,7 milyon €)
24.000 kirpi artı 10.800 opsiyon; 847 ile 1.228 PLN / adet (194 ile 281 €)
https://ted.europa.eu/en/notice/662217-2026

7 Kasım 2025 (ilan 2 Şubat 2026)

VALIC Letonya ve Salenieku Bloks, Gelmesta, PREfabrica: 4.867.768,60 €
Ejder dişi çerçeve sözleşmesi; adet açıklanmadı
https://ted.europa.eu/en/notice/72577-2026

21 Ekim 2025 (ilan 8 Ocak 2026)

VALIC Letonya ve SIA Kontmet: 410.640 €
Metal Çek kirpisi lotu; adet açıklanmadı, tek kaynak
https://ted.europa.eu/en/notice/7994-2026

6 ve 7 Haziran 2024 (ilan 12 Temmuz 2024)

Litvanya Ordusu Lojistik Komutanlığı ve UAB Taiklu, UAB Gelmesta: 3.657.376,80 €
3.240 ejder dişi, 1.620 yol bloku, 1.620 kirpi, 1.620 İspanyol atı; ortalama 452 € / kalem
https://ted.europa.eu/en/notice/419812-2024

16 Mayıs 2024 (ilan 3 Haziran 2024)

Letonya Nodrošinājuma pavēlniecība ve SIA WATEX: 3.436.860 €
HESCO sepetleri, sınır güçlendirme; adet yok
https://ted.europa.eu/en/notice/326618-2024

11 Ocak 2024 (ilan 4 Mart 2024)

Polonya 3. RBLog ve Megmar Logistics & Consulting: 2.714.600 PLN
HESCO BASTION tipi tahkimat genişletme kitleri; adet yok
https://ted.europa.eu/en/notice/130948-2024

Ocak 2024 (planlanan, finanse edilmedi)	**Zaporijya Bölge Askerî İdaresi**: 88,5 milyon UAH 45.000 beton ejder dişi; 1.967 UAH / adet (yaklaşık 39 €); en düşük teklif 70,2 milyon UAH (1.560 UAH / adet); ihale finansman yokluğundan yürümedi https://focus.ua/uk/ukraine/626435-kabmin-ne-v...

RAKAMLAR

213 € / adet	Litvanya Ordusu Lojistik Komutanlığı 7.300 ejder dişi aldı; 1.558.331 € / 7.300 = 213,5 €. Kazanan UAB Vilduja, karar 4 Aralık 2024. resmi, TED 201459-2025, https://ted.europa.eu/en/notice/201459-2025 web, çalışmalarda yok
1.282 ile 1.747 PLN / adet (293 ile 400 €)	12. WOG beton kirpi ihalesi, 6 lot, her lot 1.800 temel + 6.500 opsiyon = 8.300 adet; lot değerleri 10.637.778 ile 14.496.780 PLN. Toplam 69.992.904 PLN. Kur 4,3702 PLN/€. resmi, TED 10621-2026 ve NBP, https://ted.europa.eu/en/notice/10621-2026 web, çalışmalarda yok
133.118.441 PLN, 56.200 kirpi	13. WOG, Tarcza Wschód tahkimat malzemesi: 56.200 beton kirpi, trapez plaka, siper plakası, istinat duvarı; yedi kazanan: VECO-BET, Gralbet, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, Kruszbet, WPŻ Elbud Gdańsk ve Elementy Budowlane Radymno; karar 29 Haziran 2026. Krywlany lotu 15.000 adet için 31.254.300 PLN, adet başına 2.084 PLN (477 €); lot ve değer eşleşmesi varsayım. resmi, TED 496566-2026 ve 318021-2026
42.839.186 PLN	16. WOG ihalesinin gerçek sözleşme toplamı; ilan değeri 63 milyar PLN veri hatasıydı. Kazananlar Stropy Małro, Transbet ve Drogi i Mosty Kaczmarczyk; altı kirpi lotunun dördü 6.817.200 PLN, lot ve firma eşleşmesi kayıtta yok; teslimler 10 Ekim ile 20 Kasım 2026. resmi, TED 625610-2026
847 ile 1.228 PLN / adet (194 ile 281 €)	6. WOG 2026: 24.000 kirpi temel + 10.800 opsiyon, 29.475.600 PLN, kazanan Małro; alt değer opsiyon dahil, üst değer yalnız temel adet. resmi, TED 662217-2026
4.867.768,60 €	Letonya VALIC ejder dişi (Pūķa zobi) çerçeve sözleşmesi; kazananlar SIA Salenieku Bloks, UAB Gelmesta (Litvanya), SIA PREfabrica; karar 7 Kasım 2025. Adet açıklanmadı. resmi, TED 72577-2026
410.640 €	Letonya VALIC metal Çek kirpisi (prettanku metāla ežu) sözleşmesi, kazanan SIA Kontmet, karar 21 Ekim 2025; adet açıklanmadı, tek kaynak. resmi, TED 7994-2026
3.657.376,80 €	Litvanya 2024 paketi: 3.240 ejder dişi, 1.620 yol bloku, 1.620 kirpi, 1.620 İspanyol atı; kazananlar UAB Taiklu ve UAB Gelmesta; ortalama 452 € / kalem. resmi, TED 419812-2024
3.436.860 € ve 2.714.600 PLN	Letonya HESCO sepeti alımı (WATEX, Mayıs 2024) ve Polonya 3. RBLog tahkimat kitleri (Megmar, Ocak 2024). Gabion birim fiyatı bulunamadı. resmi, TED 326618-2024 ve 130948-2024
1.385 / 2.214 / 2.489 €	Ukrayna 4BİLD liste fiyatı: 4 gözlü PZ-1 ejder dişi kalıbı 70.000 UAH, 6 gözlü PZ-2 111.900 UAH, 6 gözlü PZ-3 125.800 UAH; kur 50,53 UAH/€. Tek kaynak. firma, prom.ua arama sayfası ve NBU kuru

25 milyon € ve 60 milyon €	RKIK beton ve beton ürün (ejder dişi, T-duvar, kilitli blok) çerçeve ihalesi Temmuz 2025, 5 + 20 milyon €; Estonya hattı toplam bütçesi 60 milyon €, 2026'da 30 milyon €. resmi, TED 448091-2025; RKIK ve ERR sayfaları
12 ile 15 t çelik / gün; vardiyada 60 ejder dişi	Gelmesta (Litvanya) kapasitesi; büyük siparişle günde 150 ile 180 adet hedefi; metal profiller için Avrupa'da alt yüklenici aramak zorunda kaldı. Haber, Kasım 2024. haber, https://mil.in.ua/en/news/lithuania-to-stockpi... web, çalışmalarda yok
1.363 $/t ve 3.076 CNY/t	Sıcak haddelenmiş rulo: ABD 20 Ekim 2026, yıllık artış yüzde 68; Çin aynı gün. Türkiye iç piyasa levha fiyatı bulunamadı; modelde 700 ile 800 €/t varsayıldı. rapor, Trading Economics HRC ve Steel sayfaları
198 ile 240 kg	Sanayi tipi Çek kirpisi: üç L 140x140x13 mm profil, 1,8 ile 2,1 m; maliyet modelinin çelik girdisi. diger, Wikipedia Czech hedgehog

DURUM

Yaprak 20 Ekim 2026'da derin çalışmayla güncellendi; önceki veri 22 Eylül 2026 tarihli rapordan geliyordu ve web araması yapılmamıştı. Bu tur TED API'den 2024 ile 2026 arasındaki Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ihale sonuçları çekildi; birim fiyatlar ve kazananlar artık kaynaklı. Ekonomi modeli kuruldu: tam giriş bileti 290 ile 485 bin avro, destek sonrası 225 ile 365 bin avro; yıl 3 brüt kârı 0,33 ile 0,77 milyon avro, yıl 5 brüt kârı 0,35 ile 1,0 milyon avro; geri ödeme 20 ile 36 ay. Çürütücü 20 Ekim 2026 tarihinde on dört sayfayı açtı; on bir TED kaydı, mil.in.ua, prom.ua ve focus.ua doğrulandı; bilet toplamı ve hacim tablosu aritmetiği düzeltildi, 13. ve 16. WOG kazanan listeleri tamamlandı. MSB sınıflandırma görüşü için rapor takvimi 22 Ekim 2026'da doluyor ve alındığına dair kayıt yok. Polonya 16. WOG teslimleri 10 Ekim ile 20 Kasım 2026 arasında sürüyor; Estonya ve Letonya ortak bunker ihalesinin sonucu TED'de henüz yok. Bant one_cikan kalıyor ama gerekçe değişti: küçük bilet, hızlı nakit ve resmî talep kanıtı güçlü; mutlak kâr MEKA ölçeğinde küçük ve talep 2028'den sonra daralıyor.

başlanmadı · 0% ilerleme · 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. MSB'den 5201 kapsamında yazılı sınıflandırma görüşü istemek; listeye tahkimat kalıbı, Çek kirpisi tipi çelik engel ve gabion eklemek.
   Savunma iş birimi, kalite ve belgelendirme · 30 Kasım 2026'ya kadar; rapor takvimi 22 Ekim 2026'da doluyor
2. Gelmesta ve Kontmet'e çelik profil ve kirpi alt yüklenici teklifi vermek; Litvanya Lojistik Komutanlığı ve Letonya VALIC'in 2027 ihalelerini TED'de izlemek.
   İş geliştirme ve satın alma · 31 Aralık 2026
3. Polonyalı kazanan prekastçılara (Małro, Gralbet, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, VECO-BET, Budokop, Fabet, Czarnowski) kalıp kataloğu ve teklif göndermek; 12. ve 13. WOG'un 2027 ihale takvimini izlemek.
   İş geliştirme ve mevcut bayi ağı · 31 Ocak 2027
4. Prototip üretmek: 6 gözlü ejder dişi batarya kalıbı, 2 gözlü kirpi kalıbı, 20 adet galvanizli Çek kirpisi; statik yük testi; Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurusu.
   Üretim, tasarım ve mali işler · 31 Mart 2027
5. Ortak belge havuzunu tamamlamak: ISO 3834-2 ve EN 1090-2 (çelik engel için CE işareti); bu yaprağın payı beşte bir.
   Kalite ve belgelendirme · 30 Haziran 2027

6 IDEF 2027 ve MSPO 2027'de tahkimat paketini sergilemek; Eylül 2027'de ilk sipariş yoksa kalıp hattını genel prekast kalıbına (blok, bariyer, L duvar) çevirme kararı.
Yönetim ve savunma iş birimi · 3 ile 9 Mayıs 2027 ve Eylül 2027

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tam giriş bileti (ilk 24 ay) 290 ile 485 bin €, destek sonrası 225 ile 365 bin €; yaklaşık 325 ile 545 bin $. Kalemler: ortak belge ve test havuzunun beşte biri 80 ile 160 bin € (rapor Tablo 9.2'nin 400 ile 800 bin € toplamı bölü 5; desteklerle yarıya iner); prototip kalıp seti ve 20 Çek kirpisi 50 ile 85 bin €; tasarım mühendisi ve dış danışman 60 ile 90 bin €; satış, katalog ve iki fuar 40 ile 60 bin €; ilk siparişler için çelik stoku ve işletme sermayesi 60 ile 90 bin €; hepsi tahmin. İlk 12 ayın harcaması 160 ile 270 bin €: ortak pay 40 ile 80, prototip 40 ile 70, tasarım 30 ile 45, satış 20 ile 30, işletme sermayesi 30 ile 45 bin €. Robotik kaynak hücresi (150 ile 250 bin €) bilete dahil değil; yılda 2.000 kirpiyi aşınca gündeme gelir. Önceki tur dilim 1 yazmıştı; o rakam yalnız prototip kalemine bakıyordu. Kalıp ve çelik engel MEKA'nın Ankara tesisinde kendi üretimi (kur). Satış tarafında ortak şart: Polonya ve Baltık ihalelerinde kazananlar yerli; ilk iki yılda Gelmesta, Kontmet ve Polonyalı prekastçılara alt yüklenici ya da kalıp tedarikçisi olmak, doğrudan teklif üçüncü yıldan itibaren. Tahkimat tasarım bilgisi için yerel ortak gerekir; bu tahmin.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (36)

Ortak adayı (1)

UAB Gelmesta Litvanya'da çelik kirpi ve ejder dişi üreticisi; 2024 Lojistik Komutanlığı paketinin iki kazananından biri (lot eşleşmesi kayıtta yok), 2025 Letonya ejder dişi çerçevesini kazandı; günde 12 ile 15 t çelik işliyor ve metal profil için Avrupa'da alt yüklenici aradı. MEKA için alt yüklenicilik kapısı.
TED 419812-2024 ve 72577-2026; mil.in.ua

Müşteri (15)

Rakip (8)

Kurum (8)

Emsal (4)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Gabion ve çelik engel doğrudan savunma bakanlıklarına mı satılacak, yalnız prekastçılara mı?** cevaplandı

İki kanal ayrı ürünlere ayrılıyor. Beton ürünleri bakanlık lojistik birimleri yerli prekastçılardan bitmiş ürün olarak alıyor; bu yüzden kalıp prekastçıya satılır (B2B). Çelik engel ve gabion doğrudan bakanlık ihalesiyle alınıyor: Letonya VALIC metal kirpi için 410.640 € ile SIA Kontmet'i, HESCO sepeti için 3,44 milyon € ile WATEX'i seçti; Litvanya Lojistik Komutanlığı 2024 paketinde Taiklu ve Gelmesta kazandı; lot eşleşmesi kayıtta yok, Gelmesta çelik kirpi üretiyor. Bu ihaleler TED'de açık ve Litvanyalı Gelmesta Letonya çerçevesini kazanabildi; yabancı teklif mümkün. Pratik yol: ilk yıllarda Gelmesta ve Kontmet gibi yerli kazananlara alt yüklenici olmak, sonra doğrudan teklif.
TED 7994-2026, 326618-2024, 419812-2024, 72577-2026

2 **MEKA'da kalıp, kür sistemi ve tahkimat tasarım bilgisi eksik; kendi geliştirmeyle mi, ortaklıkla mı kapanacak?** kısmen

Ürün standartları kamuya açık: Ukrayna PZ-1 piramidi (0,9 m tetraeder), Polonya ihaleleri C30/37 beton ve yaklaşık 1.700 kg kirpi, Letonya 1,5 tonluk ejder dişi, Çek kirpisi L140x13 profil 198 ile 240 kg. Kalıp geometrisi bu şartnamelerden çıkarılabilir; kür ve vibrasyon bilgisi MEKA'nın prekast santral deneyimine yakın. Tahkimat tasarımı (yerleşim, yük testi) için ortak gerekir. Öneri: Gelmesta ile alt yüklenicilik üzerinden öğrenmek ve bir Polonyalı prekastçıyla pilot kalıp. Görüşme gerekli.

Prozorro arama API; TED 10621-2026; thepublic.info; Wikipedia; mil.in.ua

3 **MSB'den yazılı sınıflandırma görüşü alındı mı?** görüşme gerekir

Web'de ve çalışmalarda alındığına dair kayıt yok; rapor takvimi 22 Ekim 2026'da doluyor. Dolaylı destek: AB ihalelerinde bu ürünler beton ürünleri ve metal yapı CPV kodlarıyla sivil tedarik olarak alınıyor, askerî malzeme sınıfında değil. Yine de 5201 kapsamında yazılı görüş şart; gabion ve Çek kirpisi de listeye eklenmeli.

Kime: MSB İhracat ve Kontrol dairesi; MEKA savunma iş birimi

TED ilan kayıtları (CPV); 01 rapor 9.2

4 **Estonya ve Letonya ortak bunker ihalesini kim kazandı; Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim ihalesinin gerçek değeri ne?** kısmen

Polonya: gerçek sözleşme toplamı 42.839.186 PLN, kazananlar Stropy Małro, Transbet ve Drogi i Mosty Kaczmarczyk, karar 28 Ağustos 2026, sonuç ilanı 10 Eylül 2026; ilan değeri 63 milyar PLN veri hatasıydı. Estonya ve Letonya: ihale 19 Şubat 2026'da iki varyantla (hacimsel eleman ve düz panel) ilan edildi; 20 Ekim 2026 itibarıyla TED'de sonuç bildirimi yok. İlk 28 bunkerin elemanları teslim edildi, dokuzu kuruldu.

TED 625610-2026 ve 119662-2026; ERR; RKIK

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: MEKA'da kalıp, kür sistemi ve tahkimat tasarım bilgisi eksik; kendi geliştirmeyle mi, ortaklıkla mı kapanacak?
- Görüşme gerekir: MSB'den yazılı sınıflandırma görüşü alındı mı? (MSB İhracat ve Kontrol dairesi; MEKA savunma iş birimi)
- Kısmen cevaplandı: Estonya ve Letonya ortak bunker ihalesini kim kazandı; Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim ihalesinin gerçek değeri ne?

RİSKLER

- Talep zirvesi 2026 ile 2028 arasında; Polonya ve Letonya programları 2028'de, Estonya hattı 2027 sonunda bitiyor. Yıl 3 ve 5 gelirleri Litvanya'nın 2035'e uzanan programına, Ukrayna'ya ve genel prekast kalıbına bağlı. Olasılık yüksek, etki yüksek. Azaltma: kalıpları genel amaçlı tasarlamak, Finlandiya ve Ukrayna kanallarını açmak.
- Yerli tedarikçi tercihi: 2024 ile 2026 TED sonuçlarında bütün kazananlar yerli; tek istisna Litvanyalı Gelmesta'nın Letonya çerçevesini alması. Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: önce alt yüklenicilik ve kalıp satışı, doğrudan teklif sonra.
- Ukrayna fiyat baskısı: 6 gözlü ejder dişi kalıbı 2.214 ile 2.489 € liste fiyatıyla satılıyor; MEKA kalıbı 2 ile 3 kat pahalı olur. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: ağır S355 gövde, hidrolik açma ve vibratör rafıyla yüksek çevrim sayısı argümanı.
- Nakliye: 240 kg'lık Çek kirpisinin Ankara'dan Riga'ya kara yolu maliyeti 40 ile 55 € / adet, brüt marjın yaklaşık yarısı; tahmin. Olasılık yüksek, etki orta. Azaltma: yassı sevk edilen cıvatalı tasarım, yerinde montaj ortağı.
- İhracat kontrol sınıflandırma hatası; olasılık orta, etki yüksek. MSB'den ürün bazında yazılı görüş ve genel amaçlı tasarım dosyası.
- Çelik fiyatı: ABD sıcak rulo bir yılda yüzde 68 arttı; sabit fiyatlı ihale sözleşmelerinde marj erir. Olasılık orta, etki orta. Azaltma: çelik fiyat endeksli sözleşme maddesi ve kısa teklif geçerliliği.

BU KONUNUN TAKVİMİ

7 Kasım 2025 ile 2027	●	Letonya VALIC ejder dişi çerçeve sözleşmesi yürürlükte (4,87 milyon €, üç tedarikçi); süre ilanında yok TED 72577-2026
22 Ekim 2026	●	MSB sınıflandırma görüşü için rapor takviminin dolduğu gün; alındığına dair kayıt yok 01 rapor 9.2
10 Ekim ile 20 Kasım 2026	●	Polonya 16. WOG beton kirpi ve siper prefabrik teslimleri (Stropy Małro, Transbet, Drogi i Mosty; 42,84 milyon PLN) TED 625610-2026
Aralık 2026 ve Haziran 2027	●	AB çelik koruma önleminin makine ve çelik yapılara genişletilmesi değerlendirmesi 01 rapor Tablo 10.1
21 Aralık 2026	●	İlk çeyrek sonu: kalıp kataloğu, prekastçı temasları, Küresel Tedarik Zinciri başvurusu 01 rapor 9.2; bu çalışma adımları
3 ile 9 Mayıs 2027	●	IDEF 2027 İstanbul; MSPO 2027 Kielce Eylül 2027 01 rapor 9.4
Eylül 2027	●	12. ay kontrol noktası: ilk tahkimat kalıbı ya da çelik engel siparişi; yoksa genel prekast kalıbına dönüş kararı 01 rapor Tablo 9.3; bu çalışma
Aralık 2027	●	Estonya Baltic Defence Line'ın onaylı kapsamının bitişi; 600 bunker ihalesinin sonucu henüz yok RKIK; ERR
2028	●	Polonya Tarcza Wschód ve Letonya programlarının tamamlanması; talep düşüşü muratordom; 01 rapor Tablo 8.1.1
2035	●	Litvanya 1,1 milyar €'luk on yıllık karşı hareketlilik programının bitişi 01 rapor Tablo 8.1.1

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Kalıp fiyatı: rapor 8 ile 12 gözlü seri kalıbı 15 ile 40 bin € tahmin ediyor; Ukrayna'da 6 gözlü PZ-2 ve PZ-3 kalıpları 111.900 ve 125.800 UAH (2.214 ve 2.489 €) liste fiyatıyla satılıyor (prom.ua, 4BİLD, tek kaynak). Rapor aralığı ağır ve hidrolik batarya kalıbı için geçerli olabilir; bu çalışma 5.000 ile 8.000 € satış fiyatı aldı.
- Bütçe dilimi: önceki tur kapilar.butce 1 (100 bin $ altı) yazmıştı; bu tur ortak belge payı ve 24 aylık tam bilet hesabıyla dilim 2 (290 ile 485 bin €).
- Litvanya alımı: önceki özet miktar ve tedarikçinin açıklanmadığını yazıyordu; TED 419812-2024 kazananları (Taiklu, Gelmesta), 3.657.376,80 € toplamı ve 3.240 ejder dişi dahil adetleri veriyor. Ayrıca 2025'te Vilduja'dan 7.300 ejder dişi 1.558.331 €.
- Polonya 16. Askerî Ekonomik Birim: rapor ilan değerini teyit gerekli saymıştı; TED 625610-2026 gerçek sözleşme toplamını 42.839.186 PLN olarak veriyor, kazananlar Stropy Małro, Transbet ve Drogi i Mosty Kaczmarczyk.
- Alıcı adayları: önceki liste Pekabex, Consolis Polska, E-Betoonelement ve TMB Element'i alıcı örneği sayıyordu; 2025 ile 2026 TED sonuçlarında kazananlar Małro, Gralbet, Transbet, Drogi i Mosty Kaczmarczyk, VECO-BET, Budokop, Fabet, Czarnowski gibi yerel prekastçılar. Hedef listesi değişmeli.
- Çek kirpisi tanımı: rapor Litvanya'nın Çek kirpisi tipi çelik engel aldığını yazıyor; TED'de Litvanya ve Letonya hem beton hem metal kirpi alıyor, Polonya'da jeż beton gwiazdobloktur (1.700 kg). Çelik engel pazarı Baltık'ta, beton kirpi pazarı Polonya'da.
- 01 kartı dört kol diyor ama puan listesinde tahkimat iki satır: prekast hattı 4,35 ve kalıp, gabion, çelik engel 4,25. Üst kutuda ikisi tek kol olarak 4,35 ile gösterilmiş. Kaynak: 01 kart; inceleme, 01 tutarsızlıklar.

- 01 kartı tahkimatı 0-12 ay hızlı kazanım sayıyor. 03 belgesi, 24 Eylül 2026, savunmayı on alanda 6. sıraya koyuyor, süreyi 6-24 ay ve yatırımı orta yazıyor, gerekçe vermiyor. Ölçekler farklı, sayısal çelişki değil; inceleme 01 özetini daha iyi kanıtlı sayıyor. Kaynak: inceleme, Savunmanın yeri.
- Bunker sayısı: kart Baltık için 600'den fazla yazıyor; inceleme özetin bir yerde 600'den fazla, bir yerde 1.600'den fazla yazdığını saptıyor. Raporun 8.1 bölümü ikisini açıklıyor: Rol 1 paragrafı Estonya ve Letonya için 1.600'den fazla bunker yazar; Tablo 8.1.1 Estonya 600 bunker, Letonya 1.000'den fazla bunker planı verir.
- Teknik uyum: Tablo 7.1 bu nişe teknik uyum 5 verir. Tablo 8.1.2 tahkimat üretim sistemleri bütününe MEKA teknik uyumu 4 verir ve kalıp ile kür sistemleri ve tahkimat tasarım bilgisinin eksik olduğunu yazar. İki tablo farklı kapsamda; yine de kalıp nişinde 5 puanı iyimser olabilir.
- Ağaç yeri: inceleme, savunma kollarını Özel firmalar altına koymayı tartışmalı sayıyor; ilk 90 günün kapıları kamu, talep örnekleri devlet alımı. Bu niş için Tablo 7.1 alıcıyı prekast üreticileri ve savunma bakanlıkları diye iki kanal yazıyor; Tablo 8.1.2 savunma bakanlıkları kanalını mobil fabrikaya bağlıyor. Gabion ve çelik engelin doğrudan kamuya satış yolu kartta ve raporda ayrıca anlatılmıyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 01_Kart_Savunma_Nisi.md (Tek ürün değil, dört kollu bir portföy; 24 niş içinden seçilenler, puan (5); Yol haritası 36 ay; İlk 90 gün, 22 Eylül 2026) · sec_engineering_fortification.js (8.1 Tahkimat ve koruyucu altyapı üretim sistemleri; Tablo 8.1.1; Ürün ihracatı değil, üretim sistemi ihracatı; Rol 3: Çelik kalıp, gabion ve çelik engel üretimi; Tablo 8.1.2, 22 Eylül 2026) · sec_scoring.js (Tablo 7.1 Ağırlıklı puan tablosu, niş 2; 7.1 Sıralamanın okunuşu; 7.2 Duyarlılık analizi, Tablo 7.2, 22 Eylül 2026) · sec_roadmap.js (9.1 Tablo 9.1; 9.2 İlk 90 gün; 9.3 Tablo 9.2; 9.4 Ticari ilkeler; 9.5 Tablo 9.3; 10.1 Tablo 10.1; 10.3 Teyit edilmesi gerekenler, 22 Eylül 2026) · inceleme_sonuc.json (01 tutarsizlik_ve_eskiyenler ve gorevler; çelişkiler, Savunmanın yeri; kart01_sadakat; ağaç önerileri, Savunma dört kol, 5 Ekim 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): TED arama API'si; 10621-2026, 496566-2026, 318021-2026, 625610-2026, 662217-2026, 201459-2025, 419812-2024, 72577-2026, 7994-2026, 326618-2024, 130948-2024, 448091-2025, 119662-2026, 447458-2024, 446770-2024, 640402-2024 ve diğer bildirimler okundu; ted.europa.eu HTML ve PDF sayfaları açılamadı · Ukrayna PZ-1 piramit, protitank kirpi ve gabion ihale listeleri; adet alanı yok · NBU kuru 50,5311 UAH/€ ve 45,0013 UAH/$, 20 Ekim 2026 · NBP kuru 4,3702 PLN/€, 19 Ekim 2026 · Estonya hattı: 60 milyon €, Warren Concrete prototip, ejder dişi ve T-duvar alımları, depolar · 600 bunker ihalesi, Letonya katılımı, 2027 sonu hedefi · RKIK haber listesi; bunker sonucu haberi yok · 2. RBLog siper plakası ihalesi ilanı 271880-2025, Nisan 2025 · Polonya meclis sorusu, 10 milyar PLN bütçe · 108 sözleşme, 300 milyon PLN, depolar, Çek kirpisi ve HESCO kitleri · 2026 bütçesi 652 milyon PLN, 61 km tamamlandı, 207 km hedef · IWsp SZ 2026'da en az 900 milyon PLN · Ejder dişi ve kirpi kullanımı, finansman kaynakları · Bunker gecikmesi, panel tipi tasarım, engeller depoda · 600 bunker, 60 milyon €, 2026'da 30 milyon € · 19 Şubat 2026 ihale duyurusu, dokuz bunker kuruldu · Gelmesta kapasitesi ve alt yüklenici ihtiyacı, Kasım 2024 · Litvanya 4 milyon €'nun üzerinde alım, Haziran 2024 · Letonya ejder dişi 1,5 t, üç sıra · 2,3 km'de 3.500 eleman, kirpi 1.700 kg, 1,5 milyon m3 beton · Program tanımı, kirpi yapısı · Zaporijya 45.000 ejder dişi, 88,5 milyon UAH planı; en düşük teklif 70,2 milyon UAH · 4BİLD kalıp liste fiyatları · MIL serisi özellikleri; fiyat yok · Ürün aileleri ve müşteri sayısı; fiyat yok · Gabion üreticisi ana sayfa; fiyat yok · ABD HRC 1.363 $/t, 20 Ekim 2026 · Çin çelik 3.076 CNY/t, 20 Ekim 2026 · Çek kirpisi profil ve ağırlık · Litvanya MSB basın bülteni; açılamadı (403) · Polonya program sayfası; açılamadı (Incapsula) · Ticaret Bakanlığı destekleri; açılamadı (502), önceki tur bilgisi tek kaynak · Litvanya haberi; açılamadı (402) · TED HTML ve PDF; açılamadı (202 boş), API kullanıldı

Doğrulama notları (31)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 20 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 22 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.